



**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH ústav automatizace
TECHNOLOGIÍ a měřicí techniky**

DOKUMENTACE K PROJEKTU

Termostat

AUTOR:	Martin Kříž (246877)
ROČNÍK:	1
PŘEDMĚT:	Vestavné systémy
DATUM:	2. 4. 2026

Obsah

Úvod	3
Dokumentace	4
Použité moduly	4
Pinout mikrokontroléru	5
Software	5
Knihovna ds1307	5
Knihovna encoder	6
Knihovna relay	6
Knihovna settings	6
Knihovna thermostat	9
Knihovna menu	12
Knihovna uart_cmd	15
Main	17
Přerušení	18
Inovace	18
Scheduler (plánovač)	18
Speciální znaky	18
Klouzavý průměr ADC	18
Návod k použití	19
Hlavní obrazovka	19
Nastavení	19
UART komunikace	20
Příkazy pro čtení	20
Příkazy pro zápis	21
Návratové kódy	21
Příklad prvního nastavení	21
Scheduler	21
Konfigurace slotu	22
Manuální přepis	22
Příklad konfigurace	22
Závěr	23

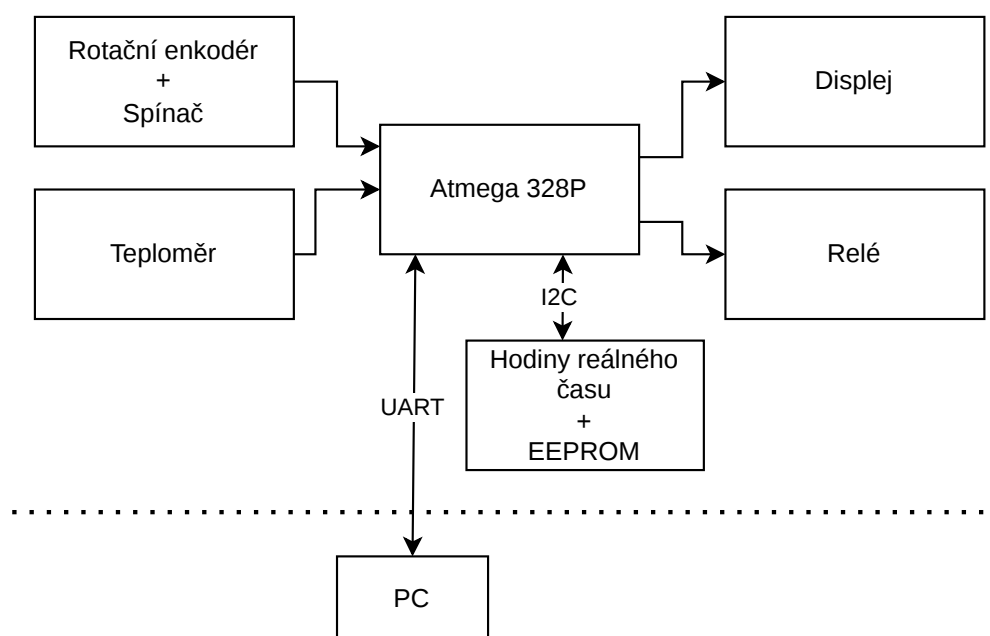
Úvod

Semestrální projekt v rámci předmětu Vestavné systémy se zabývá návrhem a implementací firmwaru termostatu na mikrokontroléru ATmega328P. Cílem je s využitím hardwarových modulů z obdrženého kitu vytvořit funkční samostatný termostat schopný měřit teplotu okolního prostředí, na základě nastavené žádané hodnoty řídit topení či chlazení a poskytovat uživatelské rozhraní pro jeho ovládání a konfiguraci.

Dokumentace

Použité moduly

Blokové schéma použitých modulů je na obrázku 1. Moduly byly zvoleny na základě obdrženého setu v předmětu. Výběr probíhal pouze u vstupní uživatelské periferie, kde byla upřednostněna miniaturnost s myšlenkou, že při minimalizaci počtu mechanických komponentů bude zároveň minimalizována pravděpodobnost poruchy či nutnost softwarově ošetřovat spoustu různých mechanických kontaktů. Uživatel tedy bude termostat ovládat pouze za pomoci rotačního enkodéru a jednoho mechanického spínače.



Obrázek 1: Blokové schéma termostatu

Pinout mikrokontroléru

Pin	Periferie	Popis
PD0 (RXD)	UART	Příjem dat (RX), 38400 8N1
PD1 (TXD)	UART	Vysílání dat (TX), 38400 8N1
PD2 (INT0)	Enkodér CLK	Hodinový signál enkodéru, přerušení INT0
PD3 (INT1)	Enkodér DT	Datový signál enkodéru, přerušení INT1
PD4	LCD D4	Datový bit D4, 4-bit režim
PD5	LCD D5	Datový bit D5, 4-bit režim
PD6	LCD D6	Datový bit D6, 4-bit režim
PD7	LCD D7	Datový bit D7, 4-bit režim
PB0	LCD RS	Register Select
PB1	LCD E	Enable
PB3	Relé In1	Ovládání topení
PB4	Relé In2	Ovládání chlazení
PC0 (ADC0)	LCD tlačítka	Nepoužito (nahrazeno enkodérem)
PC1 (ADC1)	NTC termistor	Měření teploty
PC2	Enkodér SW	Tlačítko enkodéru
PC4 (SDA)	I2C	DS1307 + AT24C32
PC5 (SCL)	I2C	DS1307 + AT24C32

Tabulka 1: Pinout ATmega328P

Software

Softwarové řešení je rozděleno do knihoven, jejichž vzájemné závislosti jsou uvedeny v tabulce 2. Knihovny lze pomyslně rozdělit do tří vrstev. První vrstva (timer, adc, i2c, uart) tvoří nízkoúrovňové nástroje pro přímou práci s mikrokontrolérem. Druhá vrstva (encoder, lcd, relay, ds1307, at24c32) reprezentuje ovladače hardwarových modulů použitých v projektu. Třetí vrstva pak představuje aplikační úroveň, která zastřešuje veškerou logiku termostatu.

Jelikož část knihoven pochází z implementací provedených během cvičení, budou v této kapitole popsány pouze změny, které byly pro potřeby projektu provedeny, a dále knihovny implementované nově.

Knihovna ds1307

Nad rámec cvičení byla do knihovny doplněna funkce, která realizuje Sakamotoův algoritmus a na základě data vypočte den v týdnu [1].

Vrstva	Modul	Závisí na
1. MCU nástroje	timer	—
1. MCU nástroje	adc	—
1. MCU nástroje	i2c	—
1. MCU nástroje	uart	—
2. HW moduly	encoder	—
2. HW moduly	lcd	timer, lcd_pins
2. HW moduly	relay	timer
2. HW moduly	ds1307	i2c
2. HW moduly	at24c32	i2c, timer
3. Aplikační logika	settings	at24c32, ds1307
3. Aplikační logika	thermostat	settings, relay, adc, ds1307, timer
3. Aplikační logika	menu	lcd, encoder, settings, thermostat, relay, ds1307
3. Aplikační logika	uart_cmd	uart, settings, thermostat, relay, ds1307

Tabulka 2: Závislosti knihoven

Knihovna encoder

Čítač `btn_hold` se inkrementuje každý tick (10 ms), dokud je tlačítko drženo. Jelikož mechanické zákmity trvají typicky kolem 10 ms, slouží čítač zároveň jako debounce. Krátký stisk je detekován při uvolnění tlačítka před dosažením prahu 100 ticků (1 s), dlouhý stisk je vydán okamžitě po jeho dosažení. Příznak `btn_fired` zabráňuje vydání druhého eventu ze stejného stisku.

Knihovna relay

Modul relé je řízen aktivní LOW logikou — výstup 0 V sepne relé. Při inicializaci se proto pin nastavuje na HIGH ještě před přepnutím DDR na výstup, aby nedošlo ke krátkému zákmitu LOW při startu.

Topení a chlazení by nemělo být aktivní současně. Pokud je jedno aktivní, požadavek na zapnutí druhého se ignoruje. Termostat musí vždy nejdříve vypnout aktivní relé a až po uplynutí minimálního intervalu zapnout druhé.

Pro každé relé se sleduje čas poslední změny stavu. Pokud od poslední změny neuplynula 1 s, požadavek na změnu stavu se tiše ignoruje.

Knihovna settings

Knihovna zajišťuje perzistenci nastavení termostatu prostřednictvím EEPROM modulu a ukládá je do globální struktury `g_settings`. Knihovna dále umožňuje přímou synchronizaci modulu RTC z uložených dat. Platnost dat je ověřována magickým číslem, pro nastavení termostatu na adrese `0x0000`, pro data RTC na příslušné adrese. Pokud uložená hodnota neodpovídá očekávané konstantě, jsou data považována

za neplatná a nejsou načtena. Organizace paměti EEPROM je uvedena v tabulce 3. Vývojové diagramy knihovny jsou na obrázku 2.

Adresa	Délka	Obsah	Poznámka
0x0000	2 B	Magické číslo	0xBE, 0xEF detekce platných dat
0x0002	2 B	Set point	int16, little-endian, jednotky 0,1 °C
0x0004	1 B	Hystereze	uint8, jednotky 0,1 °C
0x0005	1 B	Kalibrace	uint8, uloženo jako cal + 50; rozsah 0-100
0x0006	1 B	Scheduler povolen	0 nebo 1
0x0007	1 B	Rezerva	-
0x0008	20 B	Sloty pracovních dnů	4 sloty × 5 B, viz tabulka 4
0x0020	20 B	Sloty víkendu	4 sloty × 5 B, viz tabulka 4
0x0034	7 B	Záloha RTC	viz tabulka 5

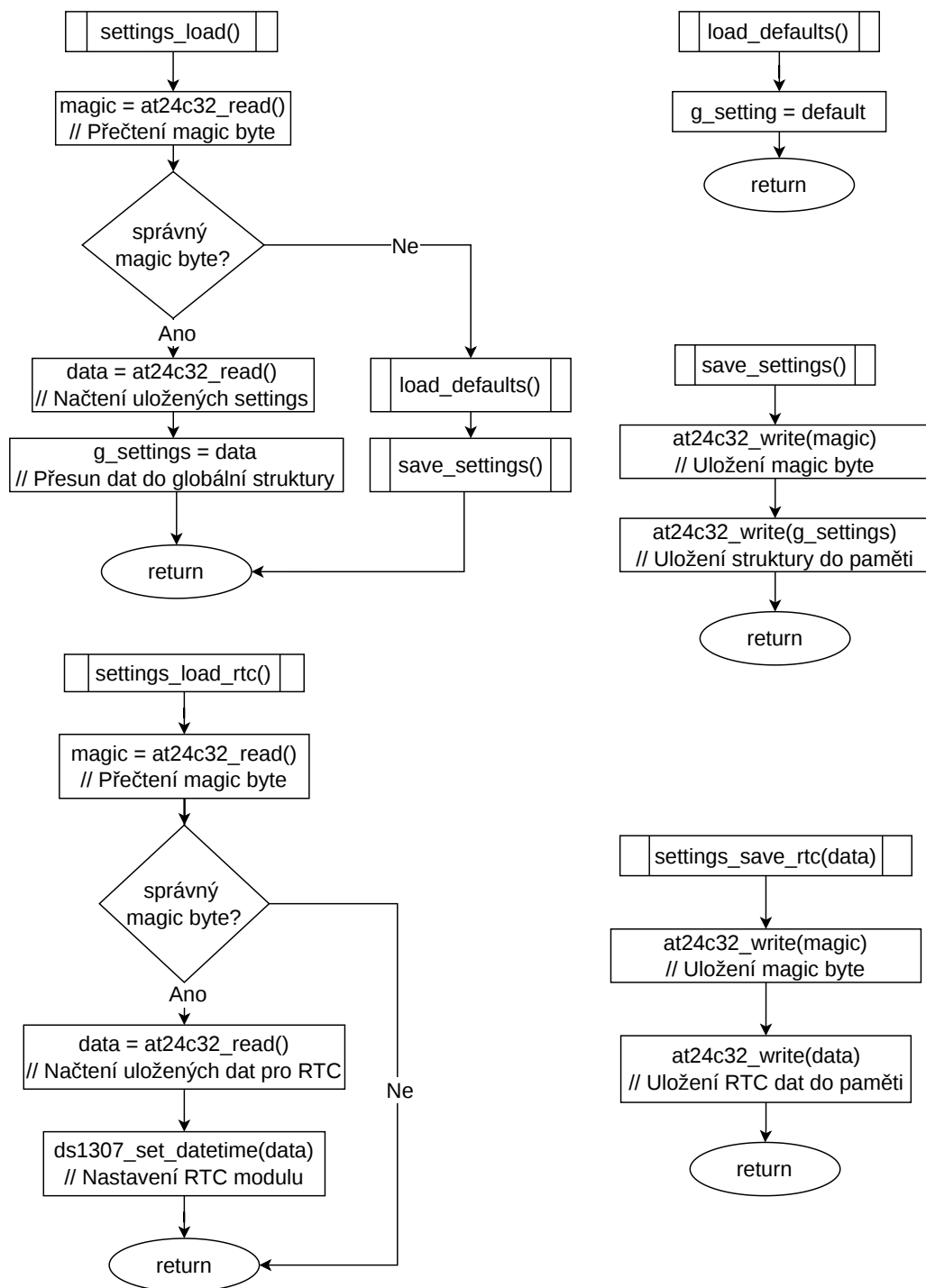
Tabulka 3: Mapa paměti EEPROM AT24C32N

Offset	Obsah	Rozsah
+0	Slot povolen	0 nebo 1
+1	Hodina	0-23
+2	Minuta	0-59
+3	SP — celočíselná část	uint8, např. 21 pro 21,x °C
+4	SP — desetinná část × 10	0 nebo 5

Tabulka 4: Formát jednoho časového slotu scheduleru (5 bajtů)

Offset	Obsah	Rozsah
+0	Magické číslo	0xA5 - detekce platných dat
+1	Rok	0-99
+2	Měsíc	1-12
+3	Den	1-31
+4	Hodina	0-23
+5	Minuta	0-59
+6	Den týdne	1-7 (formát DS1307: 1 = neděle)

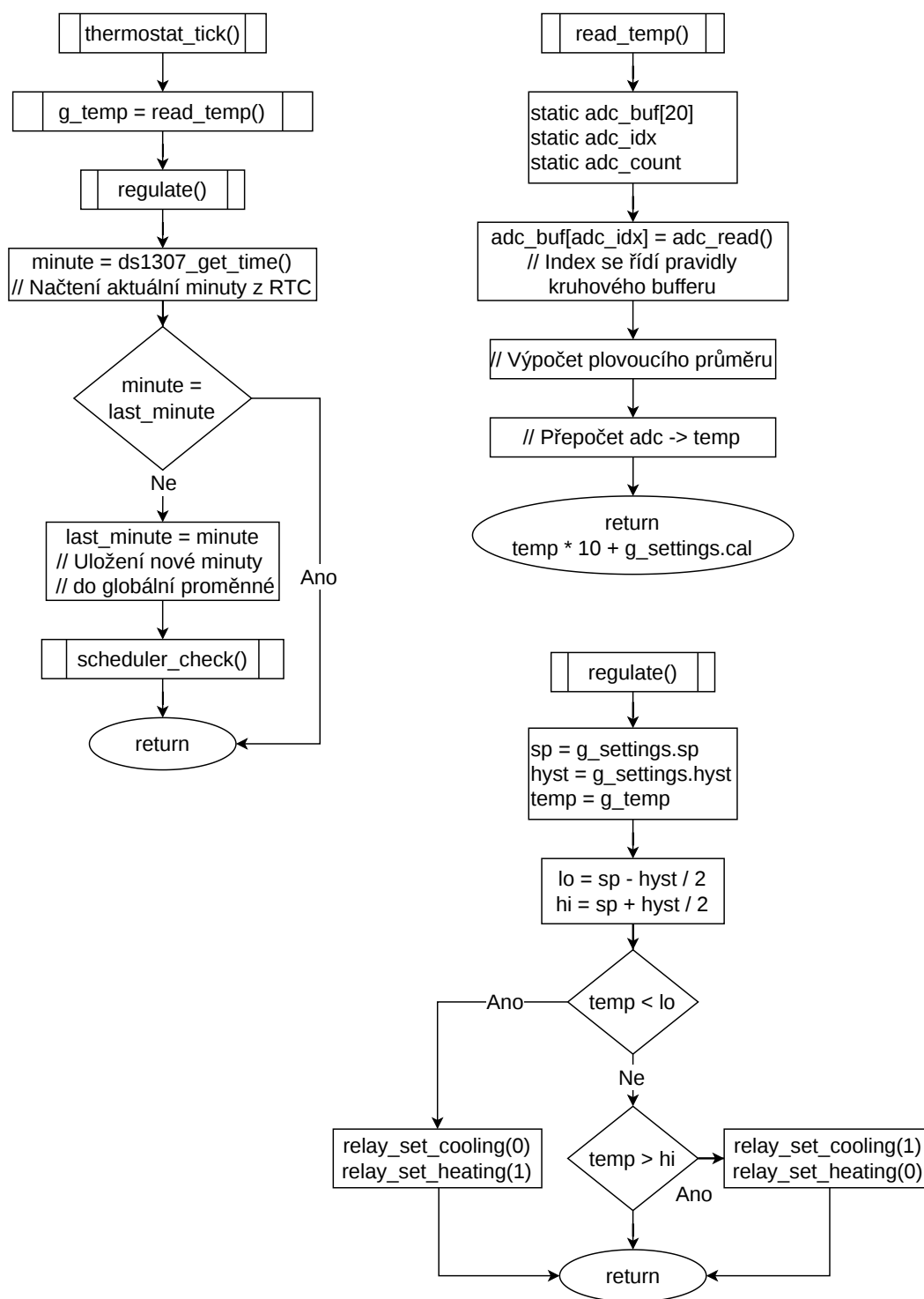
Tabulka 5: Formát zálohy RTC v EEPROM (adresa 0x0034, 7 bajtů)



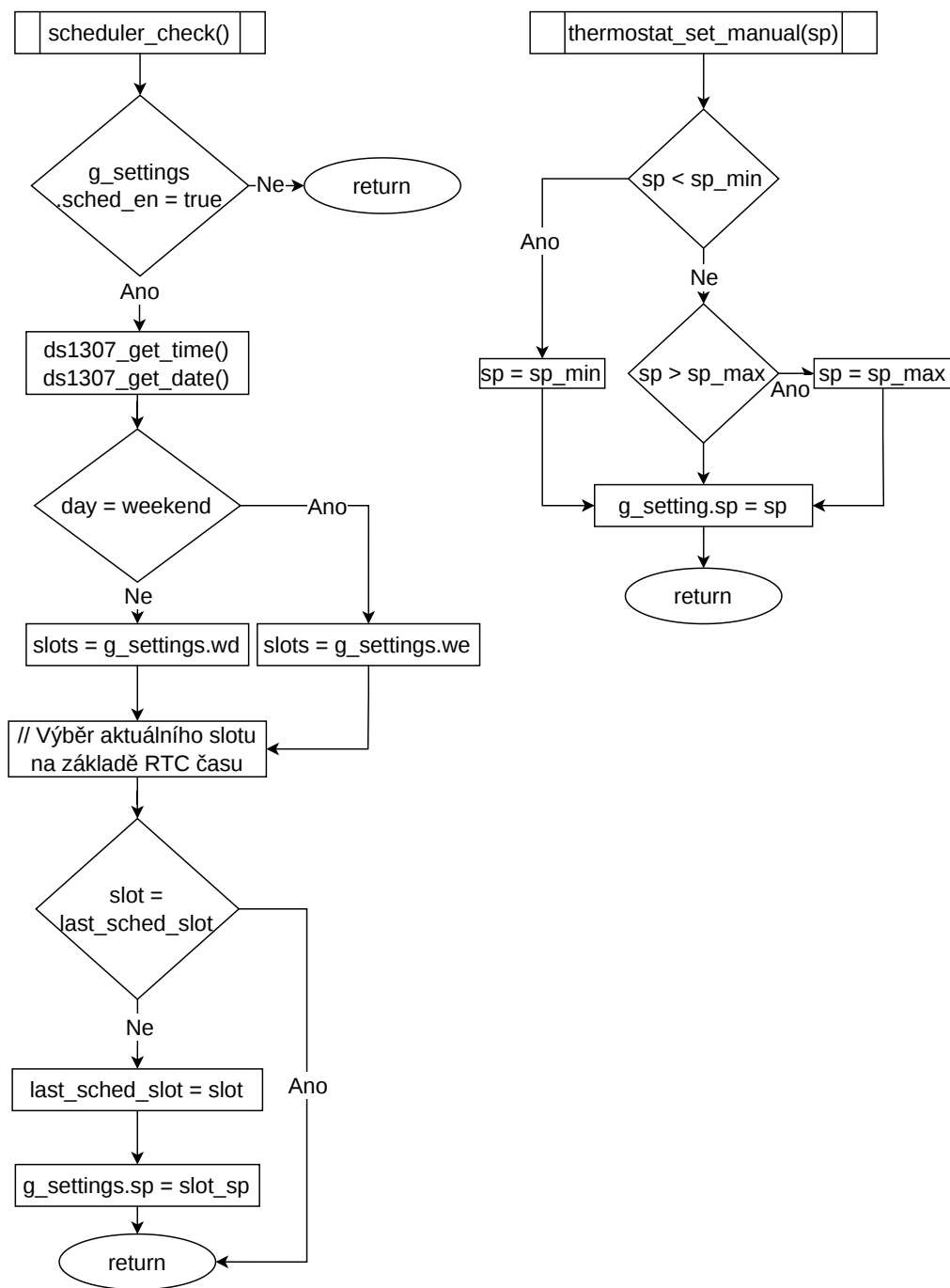
Obrázek 2: Vývojové diagramy knihovny settings

Knihovna thermostat

Knihovna implementuje regulační logiku termostatu prostřednictvím `thermostat_tick()` funkce, která je volána periodicky a zajišťuje měření teploty, hysterezní regulaci a správu plánovače. Teplota je měřena pomocí ADC s klouzavým průměrem pro potlačení šumu, výsledek je ukládán do globální proměnné `g_temp` a na základě naměřené hodnoty je řízeno relé topení nebo chlazení. Knihovna využívá globální strukturu `g_settings` z knihovny settings a pro funkci plánovače si vyžádá aktuální čas z modulu RTC. Logika plánovače je popsána v sekci scheduler. Vývojové diagramy knihovny jsou zobrazeny na obrázku 3 a 4.



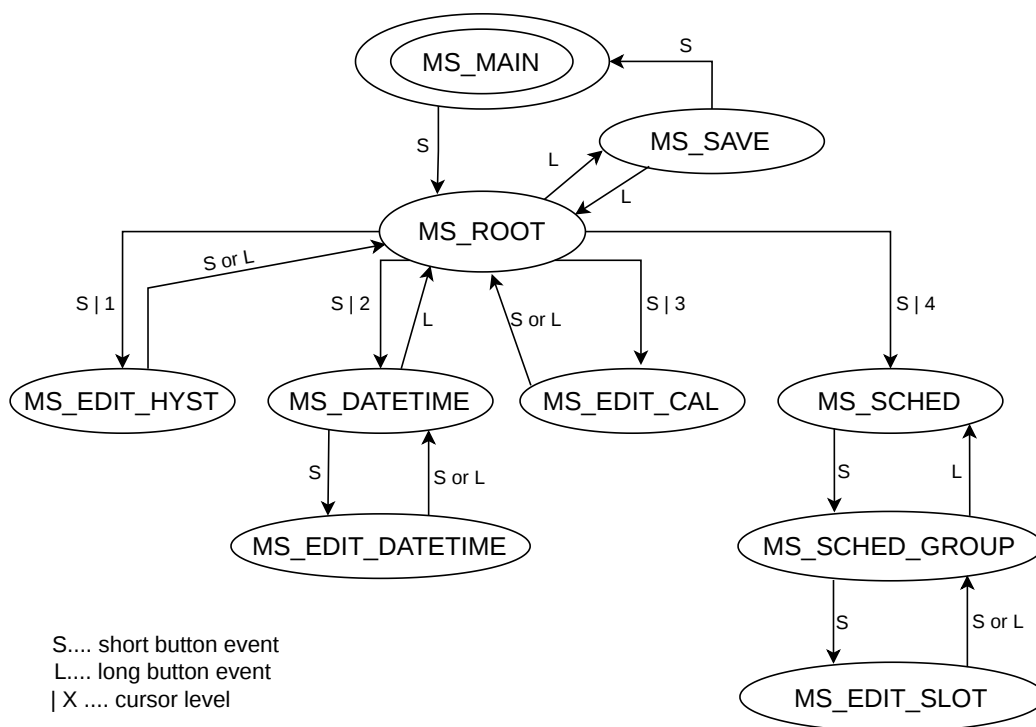
Obrázek 3: Vývojové diagramy knihovny termostat č.1



Obrázek 4: Vývojové diagramy knihovny termostat č.2

Knihovna menu

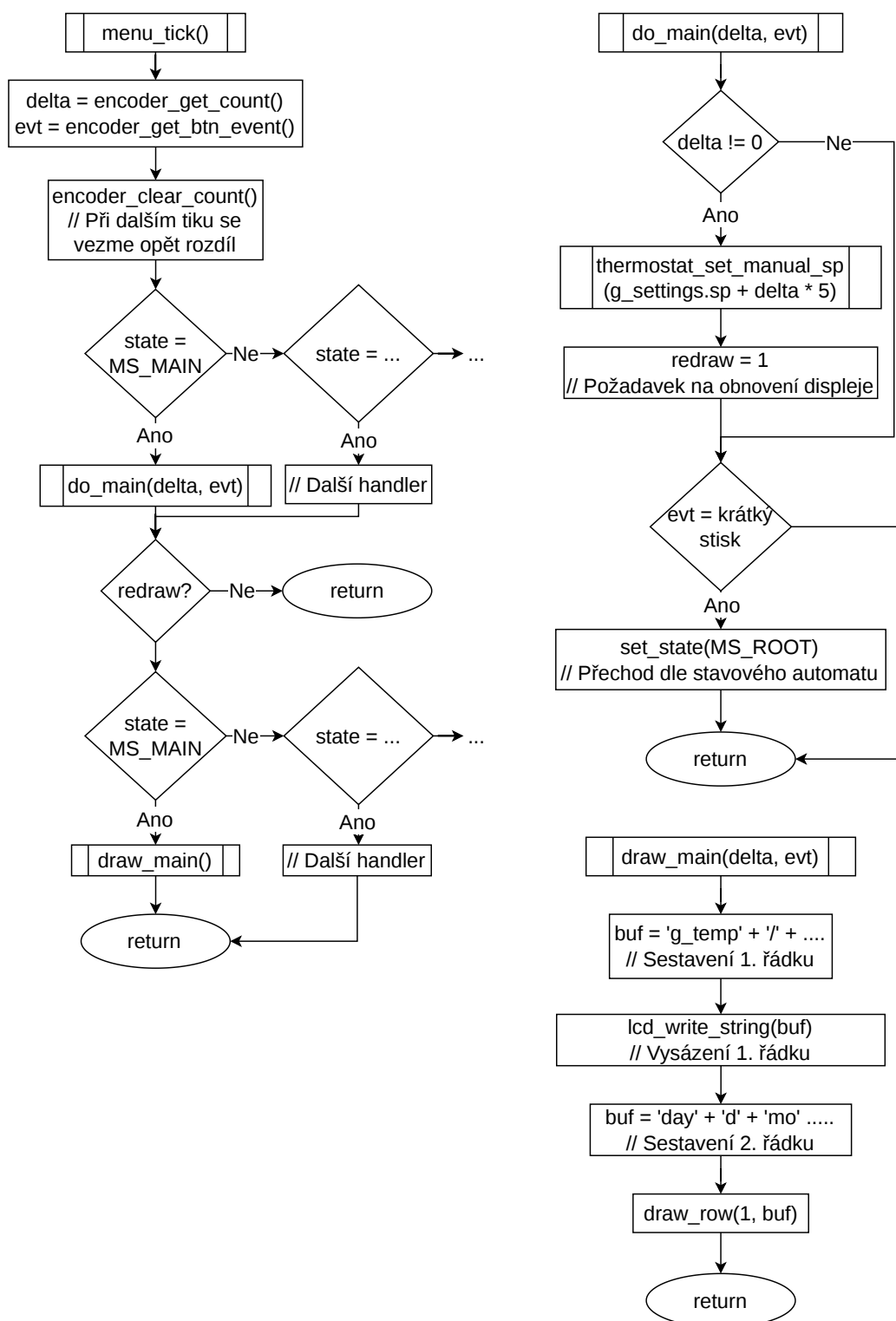
Knihovna realizuje uživatelské rozhraní na LCD displeji ovládané rotačním enkodérem. Jádrem knihovny je stavový automat, který řídí přechody mezi obrazovkami a editaci hodnot — jeho stavy jsou popsány v diagramu 5 a tabulce 6. Každý stav má svou vykreslovací funkci `draw_`, prostřednictvím které lze upravovat hodnoty v globální struktuře `g_settings`. Knihovna dále využívá speciální znaky indikující stav relé (topení/chlazení), které jsou popsány v kapitole speciální znaky. Vstupním bodem knihovny je funkce `menu_tick()`, princip knihovny je znázorněn ve vývojovém diagramu 6.



Obrázek 5: Diagram stavového diagramu knihovny menu

Stav	Popis
MS_MAIN	Hlavní obrazovka - aktuální teplota, SP, čas, indikátor relé
MS_ROOT	Kořenové menu - výběr položky nastavení
MS_EDIT_HYST	Editace hystereze (0.1-5.0 °C, krok 0.1 °C)
MS_EDIT_CAL	Editace kalibračního offsetu (−5.0 až +5.0 °C)
MS_DATETIME	Seznam polí datum a čas - výběr pole k editaci
MS_EDIT_DT	Editace jednoho pole data/času (hod/min/den/měs/rok)
MS_SCHED	Menu scheduleru - povolen, pracovní dny, víkend
MS_EDIT_SCHED_EN	Editace přepínače scheduler povolen/vypnut
MS_SCHED_GROUP	Seznam slotů vybrané skupiny (pracovní dny nebo víkend)
MS_SCHED_SLOT	Položky jednoho slotu - povolen, hodina, minuta, teplota
MS_EDIT_SLOT	Editace jedné hodnoty slotu scheduleru
MS_SAVE	Dialog uložení změn do EEPROM - ANO / NE

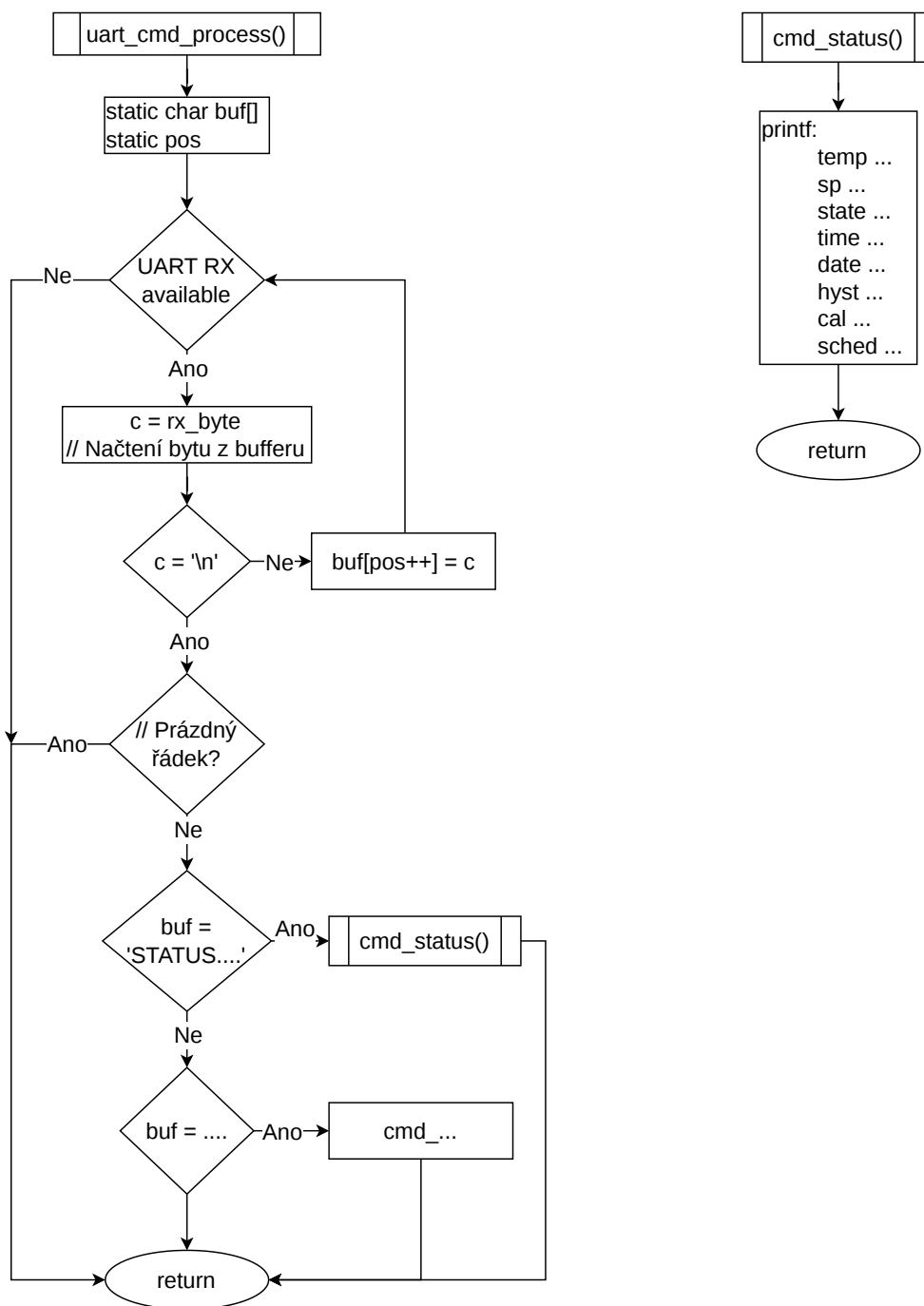
Tabulka 6: Stavy stavového automatu uživatelského rozhraní



Obrázek 6: Vývojové diagramy knihovny menu

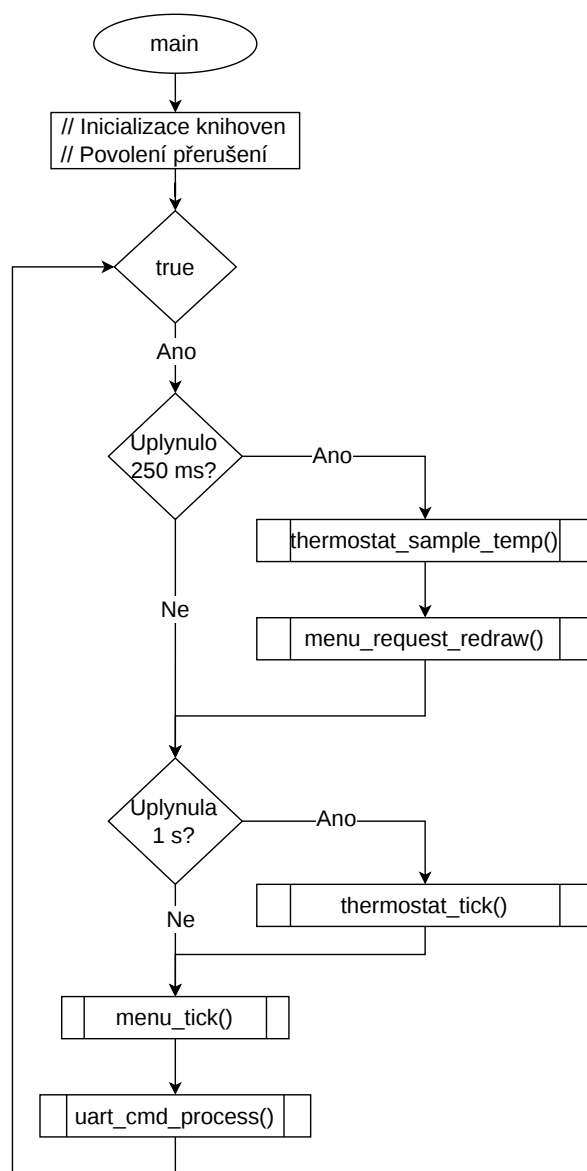
Knihovna `uart_cmd`

Knihovna implementuje komunikační protokol přes UART. Funkce `uart_cmd_process()`, znázorněná ve vývojovém diagramu 7, vyzvedne zprávu z přijímacího bufferu, naparsuje ji a v případě rozpoznání příkazu zavolá příslušnou obslužnou rutinu. Přijímací buffer má velikost 48 bajtů — zprávy přesahující tento limit jsou ignorovány, protokol však žádnou takovou zprávu nedefinuje. Korektní parsování vyžaduje ukončení řádku znakem `\n`. Přehled příkazů a jejich formát je uveden v kapitole UART komunikace.

Obrázek 7: Vývojové diagramy knihovny `uart_cmd`

Main

Program `main.c` po inicializaci pouze volá obslužné rutiny knihoven v různých intervalech. Knihovnu termostat není nutné volat častěji než jednou za sekundu, jelikož je modul limitován mechanickými vlastnostmi relé-ového modulu. Výjimkou je funkce pro vzorkování teploty, která se volá častěji z důvodu filtrování. Naopak funkce `menu_tick()` a `uart_cmd_process()` jsou volány při každém průchodu smyčky, čímž je dosaženo rychlé odezvy displeje na enkodér a na příkazy termostatu přes UART.



Obrázek 8: Vývojový diagram programu main

Přerušení

Vektor	Soubor	Popis
INT0_vect	encoder.c	Jakákoli hrana na PD2 (CLK) - volá <code>enc_process()</code> , aktualizuje kvadraturní čítač pomocí přechodové tabulky
INT1_vect	encoder.c	Jakákoli hrana na PD3 (DT) - volá <code>enc_process()</code> - aktualizuje kvadraturní čítač pomocí přechodové tabulky (identické chování jako INT0)
TIMER2_COMPA_vect	encoder.c	Timer2 CTC, OCR2A = 155, prescaler 1024 (≈ 10 ms) - volá <code>encoder_tick()</code> , debounce a detekce SHORT/LONG stisku tlačítka SW
TIMER1_OVF_vect	timer.c	Timer1 přetečení, prescaler 8 ($\approx 32,77$ ms), inkrementuje <code>timer1overflowCount</code> - základ pro <code>getTime()</code> a <code>delay()</code>
USART_RX_vect	uart.c	Příchod bajtu na UART RX (RXCIE0, 38400 Bd), uloží bajt do kruhového RX bufferu; při přeplnění bajt zahazuje

Tabulka 7: Přerušení použita v projektu

Inovace

Scheduler (plánovač)

Plánovač umožňuje ve čtyřech programovatelných slotech nastavit čas, při jehož nástupu dojde k automatické úpravě žádané teploty. Díky implementaci Sakamotova algoritmu [1] plánovač rozlišuje pracovní dny a víkendy. Celý plánovač lze povolit či zakázat, stejně jako jednotlivé sloty samostatně.

Speciální znaky

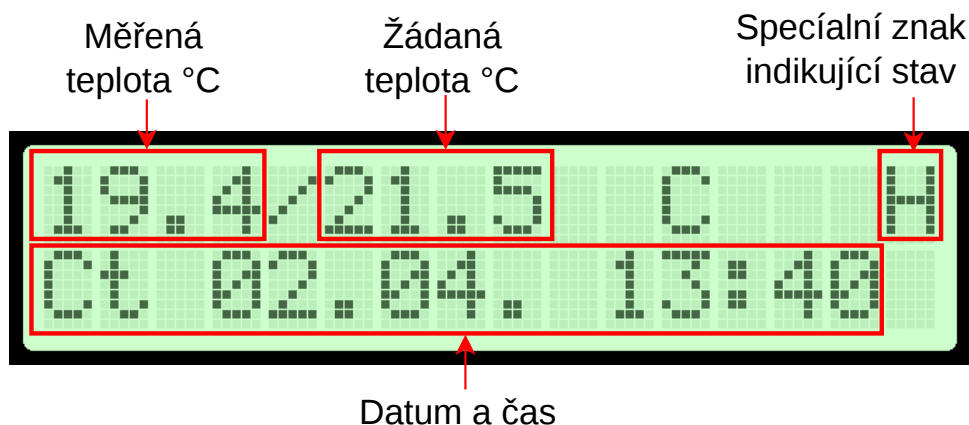
Do CGRAM displeje HD44780 byly přidány dva speciální znaky. Při inicializaci se osmibytové pole nahraje do CGRAM na adresy 0x01 a 0x02; znak se poté zobrazí zápisem příslušné adresy na požadovanou pozici. Znak plamene reprezentující stav „heating” a znak vložky pro stav „cooling” byly definovány pomocí online generátoru [2].

Klouzavý průměr ADC

Pro stabilnější zobrazení byl implementován filtr klouzavého průměru s oknem 20 vzorků.

Návod k použití

Hlavní obrazovka



Obrázek 9: Hlavní obrazovka termostatu [3]

Na hlavní obrazovce jsou ihned po zapnutí k dispozici tyto údaje:

- Měřená teplota, pro kalibraci pokračujte do sekce nastavení.
- Žádaná teplota, hodnota kterou lze upravit otočením enkodéru.
- Indikace stavu,  pokud je aktivní topení a  pokud je aktivní chlazení.
- Datum a čas, nastavení je opět možné v sekci nastavení.

Nastavení

Nastavení je možné dvěma způsoby. Manuálně za pomoci enkodéru nebo vzdáleně za použití sériové komunikace, vzdálené nastavení je popsáno v sekci UART komunikace .

Veškerá navigace je řízena rotačním enkodérem a jeho tlačítkem. Krátkým stiskem z hlavní obrazovky se vstoupí do ROOT MENU, otáčením se pohybuje mezi položkami a krátkým stiskem se potvrdí výběr nebo zanořuje do podmenu. Dlouhým podržením dojde k návratu o úroveň výš. Dlouhé podržení přímo v ROOT MENU vyvolá dialog uložení změn, kde otočení doleva vybere ANO a doprava NE. Struktura menu je zobrazena na obrázku 10.

Hlavní obrazovka

```

+-- ROOT MENU
  +-- HYSTEREZE
  +-- DATUM & CAS
    |   +-- HOD
    |   +-- MIN
    |   +-- DEN
    |   +-- MES
    |   +-- ROK
  +-- KALIBRACE
  +-- SCHEDULER
    +-- POVOLEN
    +-- PRAC. DNY
      |   +-- SLOT 1-4
      |       +-- POVOLEN
      |       +-- CAS (HH:MM)
      |       +-- TEPLOTA (SP)
    +-- VIKEND
      +-- SLOT 1-4
      +-- POVOLEN
      +-- CAS (HH:MM)
      +-- TEPLOTA (SP)
  
```

Obrázek 10: Stromová struktura menu

UART komunikace

Termostat umožňuje vzdálené ovládání a čtení stavu přes sériové rozhraní UART. Parametry komunikace jsou 38400 baud, 8N1 (8 datových bitů, žádná parita, 1 stop bit). Příkazy jsou zakončeny znakem LF (`\n`, 0x0A), znak CR (`\r`) je ignorován.

Příkazy pro čtení

Příkaz	Odpověď
GET TEMP	TEMP:23.5
GET SP	SP:21.0
GET STATE	STATE:HEATING COOLING IDLE
GET TIME	TIME:14:35
GET DATE	DATE:01.04.26
GET HYST	HYST:0.5
GET CAL	CAL:+0.3
GET SCHED	SCHED:EN:1, SCHED:WD:1:1:06:00:21.0, ...
STATUS	Všechny hodnoty najednou (jeden řádek na hodnotu)
HELP	Seznam dostupných příkazů

Tabulka 8: Příkazy pro čtení

Příkazy pro zápis

Příkazy pro zápis jsou po úspěšné validaci okamžitě uloženy do EEPROM.

Příkaz	Popis
SET SP 21.0	Nastaví žádanou teplotu
SET TIME 14 35	Nastaví čas (HH MM), uloží i do EEPROM zálohy RTC
SET DATE 01 04 26	Nastaví datum (DD MM YY), uloží i do EEPROM zálohy RTC
SET HYST 0.5	Nastaví hysterezi
SET CAL +0.3	Nastaví kalibrační offset
SET SCHED EN 1	Zapne (1) nebo vypne (0) scheduler
SET SCHED WD 1 1 06 00 21.0	Nastaví slot scheduleru (WD/WE, slot 1–4, enabled 0/1, HH MM, SP)

Tabulka 9: Příkazy pro zápis

Návratové kódy

Kód	Význam
OK	Příkaz byl úspěšně proveden
ERR:UNKNOWN	Neznámý příkaz
ERR:FORMAT	Chybný formát hodnoty
ERR:RANGE	Hodnota mimo povolený rozsah

Tabulka 10: Návratové kódy

Příklad prvního nastavení

```
SET TIME 14 35
SET DATE 01 04 26
SET SP 21.0
SET HYST 1.0
SET SCHED EN 1
SET SCHED WD 1 1 06 00 21.0
SET SCHED WD 2 1 22 00 18.0
STATUS
```

Scheduler

Scheduler umožňuje automatické přepínání žádané teploty podle denní doby. Rozlišuje dva režimy - pracovní dny (Po–Pá) a víkend (So–Ne), přičemž každý režim má až 4 nezávislé časové sloty.

Konfigurace slotu

Každý slot obsahuje tři parametry:

- POVOLEN - slot je aktivní (ANO/NE)
- ČAS - čas aktivace ve formátu HH:MM
- TEPLOTA - žádaná teplota která se nastaví při aktivaci slotu

Scheduler lze zapnout nebo vypnout globálně v menu *SCHEDULER* → *POVOLEN* nebo příkazem `SET SCHED EN 1/0`.

Manuální přepis

Pokud uživatel ručně změní žádanou teplotu otočením enkodéru nebo příkazem `SET SP`, aktivuje se příznak *manual override* - scheduler manuálně nastavenou žádanou hodnotu nepřepíše, dokud nenastane další aktivní slot. Při přechodu na další slot se příznak automaticky nuluje a žádaná hodnota se přepíše hodnotou slotu.

Příklad konfigurace

Následující příklad nastaví pracovní dny se dvěma aktivními sloty - ráno teplotu zvýší na 21 °C a v noci ji sníží na 18 °C:

```
SET SCHED EN 1
SET SCHED WD 1 1 06 00 21.0
SET SCHED WD 2 1 22 00 18.0
```

Pro víkend se použije prefix `WE` místo `WD`:

```
SET SCHED WE 1 1 08 00 21.0
SET SCHED WE 2 1 23 00 18.0
```

Závěr

Cílem semestrálního projektu byl návrh a implementace firmwaru termostatu pro mikrokontrolér ATmega328P za použití hardwarových modulů z obdrženého kitu. Výstupem je funkční řešení termostatu schopného měřit teplotu, řídit topení i chlazení pomocí hysterezní regulace a zobrazovat stav na LCD displeji. Termostat dále podporuje vzdálené ovládání a čtení stavu přes sériové rozhraní UART.

Firmware je strukturován do samostatných knihoven rozdělených do tří vrstev, od nízkourovňových nástrojů pro práci s periferiemi mikrokontroléru až po aplikační logiku. Celé softwarové řešení je implementováno jako supersmyčka bez blokujících funkcí, což umožňuje deterministické spouštění jednotlivých úloh. Jako uživatelská periferie byl zvolen rotační enkodér s tlačítkem – minimalistické řešení, které je pro danou aplikaci dostačující.

Nad rámec základních požadavků zadání byla implementována tři rozšíření: plánovač umožňující automatické přepínání žádané teploty podle denní doby s rozlišením pracovních dnů a víkendu, filtr klouzavého průměru pro stabilnější zobrazení měřené teploty a speciální znaky v CGRAM displeje indikující stav relé.

Reference

- [1] Programming Praxis. Tomohiko sakamoto's day-of-week algorithm. <https://programmingpraxis.com/2016/06/17/tomohiko-sakamotos-day-of-week-algorithm/>. Accessed: 10. 4. 2026.
- [2] Ömer Kilic. *LCD Character Generator*. Available online: <https://omerk.github.io/lcdchargen/>, accessed 10.4.2026.
- [3] Alexander Avtanski. Lcd screenshot generator. <https://avtanski.net/projects/lcd/>. Accessed: 10. 4. 2026.